

**Выпускная
квалификационная
работа на РК-9
и
нормоконтроль**

Мария Николаевна Королева

maria.k@bmstu.ru

2023 г.

О чем презентация?

- Структура ВКР.
- О необходимых бланках и их заполнении.
- Структура ВКР – подробный инструктаж.
- Об основных требованиях к оформлению ВКР.
- Что проверяет система «Банк ВКР»?
- Что проверяет нормоконтролер?
- Полезные мелочи.

ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ

Банк ВКР

<http://vkr.bmstu.ru>

Скачать и проверить основное оформление

TestVkr <http://vkr.bmstu.ru/TestVkr.exe>

Методичка

<https://bmstu.press/catalog/item/6380/>

Методичка

<https://bmstu.press/catalog/item/6380/>



Читать онлайн

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Авторы: М. В. Овсянников, М. Н. Королева, Н. Г. Грибанов

выпускная квалификационная работа автоматизация и управление расчетно-поисковая записка
автоматизация производства автоматизированные системы гибкая производственная система
жизненный цикл изделий проектирование информационных систем

Учебно-методическое пособие

Автоматизация

Бумажная

Электронная

Формат: 60x90/16

Объем: 80 стр.

Вес: 186 г.

Переплёт: мягкий

Объем: 5.00 п.л.

ISBN: 978-5-7038-5254-5

Год издания: 2019 г.

Номер издания: 1

Печать по заказу

О книге

Унифицированы требования, предъявляемые к содержанию, форме, составу и глубине проработки отдельных разделов выпускной квалификационной работы (ВКР). Приведены сведения об организации работ, определении задач, о принципах защиты ВКР на итоговой аттестации. Материал пособия составлен в

Структура ВКР

Выпускная квалификационная работа

Графическая часть:

Презентация
и/или
листы

*Объем – не менее 7
листов формата А1
или 15 слайдов*

Примечание:
неотъемлемой
частью является
электронный
носитель со всеми
материалами ВКР

Расчетно-пояснительная записка

Заполненные бланки:

- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР;
- календарный план на выполнение ВКР;
- направление на защиту ВКР;
- рецензия на ВКР;
- акт проверки работы на объем заимствования.

Обязательные структурные разделы:

- реферат;
- содержание;
- введение;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Основные разделы:

- предпроектное обследование;
- концептуальное проектирование;
- техническое задание;
- структурное (техническое) проектирование;
- рабочее проектирование;
- апробирование.

Общий объем РПЗ – 60-80 листов

Объем РПЗ до приложений:

- Бакалавры – 50-80 страниц формата А4
- Магистры – 60-90 страниц формата А4

В какой программе выполнять РПЗ?

- ✓ В текстовом редакторе *MS Word* в виде **одного файла** в формате **docx**, объемом не более **20 Мб** (обязательно наличие **титального листа** и всех структурных элементов РПЗ от начала и до конца).
- ✓ Название электронного файла по фамилии, инициалам и группе: «**Иванов И.И. 81Б - ВКР.docx**»

Плохое название: «РПЗ», «Диплом», «Мой диплом», «Диплом 3», «Документ 2» и т.п.

Титульный лист



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «...»

КАФЕДРА «...»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«...»

Студент ...

(Подпись, дата)

И.О. Фамилия

Руководитель ВКР

(Подпись, дата)

...

Консультант ДР ...

(Подпись, дата)

...

Консультант ДР ...

(Подпись, дата)

...

Нормоконтролер

(Подпись, дата)

...

2020 г.

Важно:

- Является **первой страницей**, но номер не ставится;
- ✓ Заполнить все поля:
 - Название кафедры и факультета полностью в им. падеже. **Студенты ГУИМЦ и ФМОП указывают свой факультет, как написано в ЭУ!**
 - Индекс группы РК9-8**Х**Б
 - И.О. Фамилия
- **Нет консультантов? – Удалите поля.**
- ✓ **Подписи!**

Задание

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Подпись)
« ____ » _____ 20__ г.
(И.О. Фамилия)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы _____

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы _____

Источник тематики (НИР кафедры, заказ организаций и т.п.) _____

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Часть 1. _____

Часть 2. _____

Часть 3. _____

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4,

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.) _____

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель квалификационной работы _____

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Студент _____

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Примечание:

1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Задание

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Подпись)
« ____ » _____ 20__ г.
(И.О. Фамилия)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Студент группы _____

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы _____

Источник тематики (НИР кафедры, заказ организаций и т.п.)

Тема квалификационной работы утверждена распоряжением по факультету
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Часть 1. _____

Важно:

- Не имеет номера страницы;
- Вшивается между титульным листом и страницей №2 (РЕФЕРАТ);
- Источник тематики уточняется у руководителя.

Задание

Часть 2. _____

Часть 3. _____

Оформление квалификационной работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с учебным планом выпускную квалификационную работу выполнить в полном объеме в срок до « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель квалификационной работы _____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Студент _____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Примечание:

1. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

- Указывается количество страниц до приложений

✓ Подписи!

Календарный план

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ УТВЕРЖДАЮ
КАФЕДРА _____ Заведующий кафедрой _____
ГРУППА _____ (Подпись)
« ____ » _____ (И.О. Фамилия) 20 ____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы
студента: _____

Тема квалификационной работы _____ (Фамилия, имя, отчество)

№ д/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	+ИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	_____	_____	Руководитель ВКР	
2.	1 часть _____	_____	_____	Руководитель ВКР	
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	_____	_____	Заведующий кафедрой	
4.	2 часть _____	_____	_____	Руководитель ВКР	
5.	3 часть _____	_____	_____	Руководитель ВКР	
6.	1-я редакция работы	_____	_____	Руководитель ВКР	
7.	Подготовка доклада и презентации	_____	_____		
8.	Заключение руководителя	_____	_____	Руководитель ВКР	
9.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	_____	_____	Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	_____	_____		
11.	Защита работы на ГЭК	_____	_____		

Студент _____ (подпись, дата) Руководитель работы _____ (подпись, дата)

- Важно:
 - Не имеет номера страницы.
 - Вшивается после задания.
- ✓ Заполнить все поля.
- ✓ Подписи!

Направление на защиту

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТУ выпускной квалификационной работы

Председателю
Государственной Экзаменационной Комиссии № _____

факультета _____ МГТУ им. Н.Э.Баумана

Направляется студент _____ группы _____

на защиту выпускной квалификационной работы _____

Декан факультета _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Справка об успеваемости

Студент _____ за время пребывания в МГТУ имени Н.Э.Баумана
с 20 ____ г. по 20 ____ г. полностью выполнит учебный план со следующими оценками:
отлично – _____ %, хорошо – _____ %, удовлетворительно – _____ %.

Инспектор деканата _____

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы

Студент _____

Руководитель _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа просмотрена и студент _____ может быть
допущен к защите этой работы в Государственной Экзаменационной Комиссии.

Зав. кафедрой _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Важно:

- Выдает деканат после сверки зачетов.
- Руководитель пишет отзыв именно на этой странице.
- Не имеет номера страницы.
- Вшивается после календарного плана.

Структура ВКР

Выпускная квалификационная работа

Графическая часть:

Презентация
и/или
листы

*Объем – не менее 7
листов формата А1
или 15 слайдов*

Примечание:
неотъемлемой
частью является
электронный
носитель со всеми
материалами ВКР

Расчетно-пояснительная записка

Заполненные
бланки:

- ✓ титульный лист;
- ✓ задание на выполнение ВКР;
- ✓ календарный план на выполнение ВКР;
- ✓ направление на защиту ВКР;
- рецензия на ВКР;
- акт проверки работы на объем заимствования.

Обязательные
структурные
разделы:

- реферат;
- содержание;
- введение;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Основные разделы:

- предпроектное обследование;
- концептуальное проектирование;
- техническое задание;
- структурное (техническое) проектирование;
- рабочее проектирование;
- апробирование.

Общий объем РПЗ – 60-80 листов

Структура РПЗ

- РЕФЕРАТ;
- СОДЕРЖАНИЕ;
- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ (при необходимости);
- ВВЕДЕНИЕ;
- основная часть (разделы, предусмотренные выпускающей кафедрой);
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ;
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ;
- ПРИЛОЖЕНИЯ.

Названия обязательных структурных разделов именно такие! Не нумеруются! Выравнивание – по центру, без отступов. ПРОПИСНЫЕ буквы.

Содержание основных разделов ВКР бакалавра

1. Предпроектное обследование объекта автоматизации
2. Концептуальное проектирование системы
3. Техническое задание
4. Структурное / техническое проектирование
5. Рабочее проектирования системы
6. Апробирование

Содержание основных разделов ВКР магистра

Можно использовать названия разделов,
как у бакалавров.

Можно согласовать с руководителем
название основных разделов.

Оформление РПЗ

- ГОСТ 7.32-2001. ...Отчет о научно-исследовательской работе...
- 50-70 листов
- Лист формата А4 (210х297 мм)
- Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.
- Шрифт **Times New Roman**, размер **14**, междустрочный интервал **1,5**.
- Выравнивание текста – по ширине, без отступов.
- Абзацный отступ – **1,25 см**.
- Все страницы (включая приложения) нумеруются в нижнем колонтитуле. Номер должен располагаться по **центру страницы**, симметрично тексту. Размеры колонтитулов в РПЗ – 1,25 см.



По тексту между абзацами дополнительных интервалов нет!



Номер страницы - Шрифт **Times New Roman**, размер **14**

Заголовки

Междустрочный интервал – это не пустая строка!

Главная → Абзац → Интервал
→ междустрочный

- **Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 3 междустрочных интервала** (за исключением заголовка пункта).
- Если между двумя заголовками (например, раздела и подраздела) текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в **2 междустрочных интервала**.
- Каждую **структурную часть РПЗ** (каждый раздел) следует **начинать с нового листа**.

Используйте разрывы страниц, а не пустые строки!!!

Вставка → Страницы → Разрыв страницы Или

Разметка страницы → Параметры страницы → Разрывы

Заголовки

- Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Слова «глава», «раздел», «подраздел», «пункт» **не пишутся**. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание раздела. **В конце заголовка точка не ставится.**
- Заголовки разделов (глав), подразделов, пунктов приводят **после их номеров через пробел. После номера поставьте точку** (чтобы система проверки наверняка узнала заголовок).

Пример: «5. Рабочее проектирование»

- Пункт может не иметь заголовка.
- Допускается применение полужирного шрифта.

Иллюстрации

В начале своей работы блок Terminate получает транзакт из входного узла. В случае, если транзакт не был получен, блок возвращает статус NOTHING_TO_DO. В противном случае полученный транзакт удаляется, возвращается статус SUCCESS. На рисунке 2 представлена диаграмма активности блока Terminate.

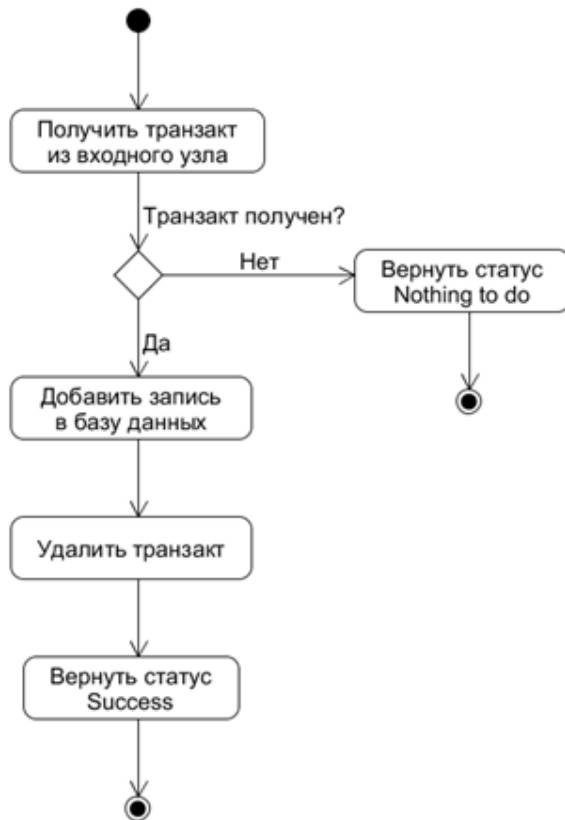


Рисунок 2 – Диаграмма активности блока Terminate

- Наименование рисунков следует помещать под рисунком по середине, без абзацного отступа в одну строку с его номером через тире.
- В конце точка не ставится.

Таблицы

- Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

Сравнение рассмотренных графических библиотек подробно представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение графических библиотек

	GEF	JGraphX	LibGDX	Mica
Кроссплатформенность	+	+	+	+
Совместимость с Java 8	+	+	+	+
Встраивание в среду Eclipse	+	-	+	-
Реализация графического редактора	+	-	-	+
Реализация палитры инструментов	+	-	-	+
Поддержка слоев	+	-	+	+
Поддержка координатной сетки	+	+	+	+
Поддержка 2D	+	+	+	+
Поддержка 3D	-	-	+	-
Поддержка анимации	-	-	+	-
Дата последнего обновления	25/09/15	02/06/16	16/05/16	2004

На основании проведенного сравнения была выбрана графическая Java-библиотека GEF, так как удовлетворяет всем необходимым требованиям.

- Точка в конце не ставится.

А что насчет программного кода?

- Шрифт Courier New 14, интервал 1 – 1,5.

5.3.3 Вызов валидации модели

При вызове валидации модели в графическом редакторе происходит итерация по блокам модели (листинг 5.6).

```
for (Node node : model.getChildren()) {  
    if (node instanceof BlockNode) {  
        ((BlockNode) node).validateProperty(file);  
    }  
}
```

Листинг 5.6 – Вызов валидации модели

Метод *validateProperty()* является уникальным для каждого типа графических блоков модели.

Формулы

- Никаких картинок!
- Формулы набираются в редакторе формул.
- Формулы нумеруются (номер по правому краю, сама формула по центру).
- После формулы ставится точка или запятая.
- Если после идет расшифровка, то слово «где» пишется со строчной буквы без абзацного отступа.

дится к разработке тезауруса. Разработка весомых (Heavyweight) онтологий предполагает в качестве необходимых шагов аксиоматизацию и/ или интерпретацию. В этом случае получаем формулу:

$$\text{ONT}_{1*} = \langle C, R, AX \rangle, \quad (1)$$

где AX – множество аксиом.

Список использованных источников

- Не менее 15 наименований (в среднем 15 – 20)
- Не менее 4 источников, опубликованных не позднее 5 лет
- Обязательно наличие ссылок на все источники в РПЗ в [] скобках. Например: «В работе [9] рассмотрена проблема...».
- Оформление по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
- Составляется:
 - в алфавитном порядке (сначала русский язык, затем английский)
 - в порядке появления на них ссылок в тексте // удобнее для студентов
- К источникам относятся:
 - нормативные правовые акты (Конституция РФ, Кодексы и Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, Акты федеральных органов исполнительной власти, технические регламенты и стандарты, правила, инструкции, и т.д.)
 - литература (учебники, учебные пособия, монографии, сборники, многотомные издания, статьи из периодических изданий и сборников, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе на электронных носителях), в т.ч. на иностранных языках
 - ресурсы Интернет (сайты, порталы)

Ссылки на книги

Фамилия И.О. Название без кавычек. – Город издательства: Издательство, год. – Кол-во страниц с.

Если под редакцией, то так:

Фамилия И.О. Название без кавычек / Под ред. И.О. Фамилия. – Город издательства: Издательство, год. – Кол-во страниц с.

Примеры:

- Емельянов В.В., Ясиновский С.И. Имитационное моделирование систем: Учебн. пособие. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 584 с.
- Besnard P., Hunter A. Elements of Argumentation. – Cambridge MA: MIT Press, 2008. – 298 p.
- Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах / Под ред. В.Н. Вагина, Д.А. Поспелова. 2-е издание дополненное и исправленное. – М.: Физматлит, 2008. – 712 с.

Правила оформления ссылок на другие формы публикаций смотрите в Приложении А в методических указаниях по выполнению ВКР.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.
- После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.
- **В РПЗ как минимум одно приложение! – Графическая часть.**

Структура ВКР

Выпускная квалификационная работа

Графическая часть:

Презентация

или
листы

~~Объем – не менее 7~~
~~листов формата А1~~
~~или 15 слайдов~~

Примечание:
неотъемлемой
частью является
электронный
носитель со всеми
материалами ВКР

Расчетно-пояснительная записка

Заполненные бланки:

- ✓ титульный лист;
- ✓ задание на выполнение ВКР;
- ✓ календарный план на выполнение ВКР;
- ✓ направление на защиту ВКР;
- рецензия на ВКР;
- акт проверки работы на объем заимствования.

Обязательные структурные разделы:

- реферат;
- содержание;
- введение;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Основные разделы:

- предпроектное обследование;
- концептуальное проектирование;
- техническое задание;
- (техническое) проектирование;
- рабочее проектирование;
- апробирование.

Общий объем РПЗ – 60-80 листов

Оформление графической части ВКР

Объем графической части, оформленной в соответствии со стандартами, должен составлять не менее 40%.

Слайды Microsoft PowerPoint

- Объем – 15 слайдов.
- Электронная презентация включает:
 - титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. научного руководителя ВКР, его ученое звание, ученая степень; Ф.И.О. консультанта ВКР, его ученое звание, ученая степень (если назначен) – 1 слайд
 - цель, задачи, объект, предмет и методы исследования – 1-2 слайда
 - результаты проведенного анализа, аналитическое, конструкторское, технологическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 10-12 слайдов
 - заключение – 1 слайд
- Слайды пронумерованы

Все сведения, выносимые в иллюстративную часть графических материалов, должны быть в той или иной мере отражены в РПЗ.

Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго соответствовать содержанию ВКР.²⁸

ВКР готова и оформлена!

Что дальше?

Банк «ВКР»

<http://vkr.bmstu.ru>

Рекомендуется
обновлять
программу
перед
проверкой РПЗ

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Электронно-библиотечная система «Банк ВКР»

О системе «Банк ВКР»

Система предназначена для размещения и хранения текстов выпускных квалификационных работ студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и проведения проверки этих работ на объем заимствования. Для проверки принимаются работы в формате **docx** или **pdf**, объемом не более **20 Мб**.

Работы должны быть оформлены согласно «[Положению о порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы...](#)» и содержать заполненный титульный лист, реферат, содержание и другие обязательные, в зависимости от исполнения, части.

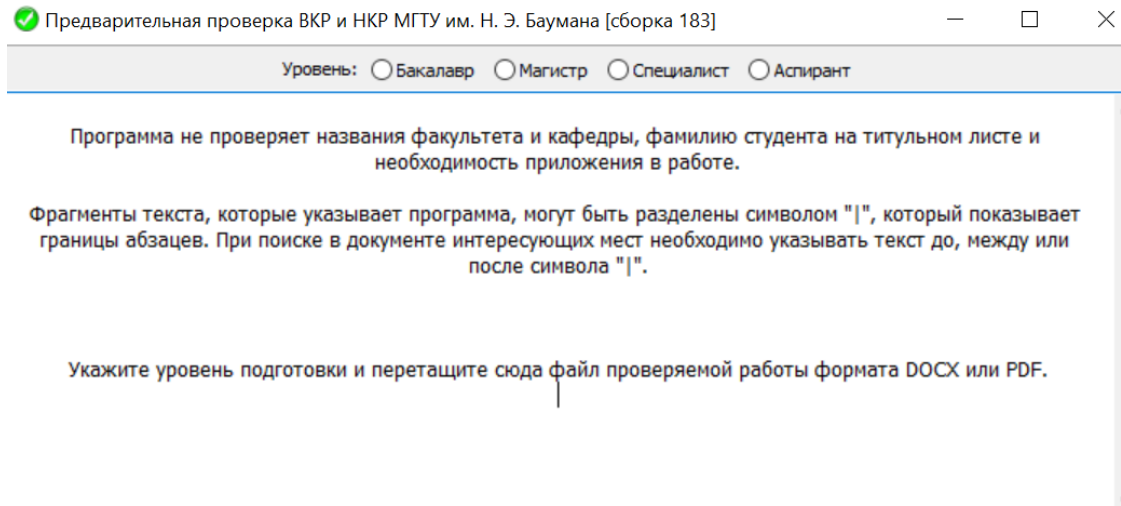
Хранение работ организовано без предоставления к ним общего доступа, а результаты проверки общедоступны. Они сгруппированы по факультетам, кафедрам, годам и [находятся здесь....](#) Так же, Вы можете посмотреть [статистику](#) по загрузкам ВКР и детальную информацию по интересующей [группе](#).

Для загрузки выпускной работы необходимо перейти на [страницу авторизации](#) и выполнить следующие шаги:

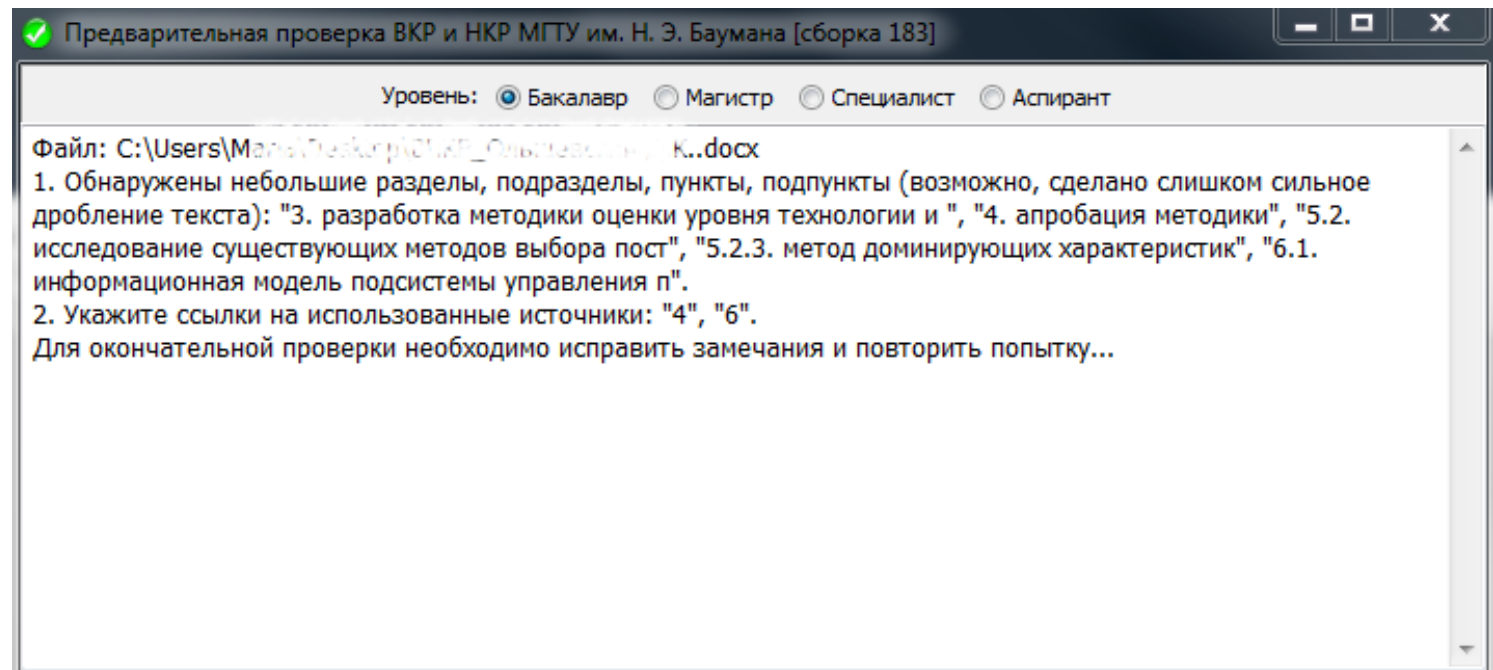
- 1) вести логин и пароль от электронной почты (mail.bmstu.ru) для входа в систему;
- 2) на [странице загрузки работ](#) указать группу и ФИО студента, прикрепить файл работы и отправить на проверку;
- 3) подождать, когда закончится проверка (время проверки будет указано системой) и посмотреть результат.

Более полную инструкцию по работе с системой и правилами оформления работ можно получить, скачав этот [самораскрывающийся архив с документами](#). Для предварительной проверки работы можно воспользоваться программой [TestVkr](#).

TestVKR



**Обязательно
наличие
титульного
листа перед
проверкой!**



Банк «ВКР». Новые проверки

- Проверка объема работы, включая объемы текста в разделах, подразделах, пунктах, подпунктах;
- Между заголовками одного уровня должен быть текст (кроме формул, рисунков и таблиц);
- Объем текста между заголовками должен быть не менее 6 строк (300 русских букв, исходя из правил верстки документов);
- Объем работы = объем работы **до приложения** (в символах) / 900 (возможно с коррекцией);
- Мин. объемы работ в стр.: 50 – бакалавры, 60 – магистры.

Банк «ВКР». Новые проверки

СОДЕРЖАНИЕ		ВВЕДЕНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ	6	1 Техническая часть	...
1 Технологическая часть	7	1.1 Разработка технологии изготовления отливки	...
1.1 Разработка технологии изготовления отливки	7	1.2 Анализ материала отливки	...
1.2 Анализ материала отливки	9	1.3 Сведения об отливке	...
1.3 Сведения об отливке	10	1.4 Анализ формовочной смеси	...
1.4 Анализ формовочной смеси	10	1.5 Анализ рабочей смеси	...
1.5 Анализ рабочей смеси	13	1.6 Анализ питательной системы (ЛПС)	...
1.6 Анализ питательной системы (ЛПС)	14	1.7 Точность отливки, формовочные уклоны	...
1.7 Точность отливки, формовочные уклоны	20	1.8 Выбор характера производства	...
1.8 Выбор характера производства	21		

1. Прямое сканирование

Проверка соответствия

Проверка соответствия

2. Обратное сканирование

- Несоответствие заголовков в содержании и в основной части, в том числе и их отсутствие.
 - 1. 2. 3. – нумерация заголовков;
 - – маркировка перечислений;
 - а) – нумерация перечислений;
 - 1) – нумерация внутренних перечислений.

Банк «ВКР». Новые проверки

- Объем списка использованных источников (15-20 наименований);
- Наличие ссылок на источники, в том числе и на отсутствующие;
- Обнаружение мусора;
- Обнаружение повторения текста.

Банк «ВКР»

Блокировка загрузки (для доп. проверки)

- При возникновении подозрения со стороны программы, будет включаться автоматическая блокировка загрузки. Работу можно будет перегрузить после дополнительной проверки;
- Параметры, которые будут участвовать в блокировке загрузки, **в TestVkr входить не будут**;
- Автоматическая блокировка всех магистров, которые отметились при загрузке бакалаврских работ;
- Доп. проверка в течении 1-2 рабочих дней.
- Нормоконтроль ВКР за 10-12 рабочих дней до защиты.

Структура ВКР

Выпускная квалификационная работа

Графическая часть:

Презентация

~~Объем не менее 7~~
~~листов формата А1~~
~~или 15 слайдов~~

Примечание:
неотъемлемой
частью является
электронный
носитель со всеми
материалами ВКР

Расчетно-пояснительная записка

Заполненные бланки:

- ✓ титульный лист;
- ✓ задание на выполнение ВКР;
- ✓ календарный план на выполнение ВКР;
- ✓ направление на защиту ВКР.

- рецензия на ВКР;
- акт проверки работы на объем заимствования.

Обязательные структурные разделы:

- реферат;
- содержание;
- введение;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Основные разделы:

- предпроектное обследование;
- концептуальное проектирование;
- техническое задание;
- (техническое) проектирование;
- рабочее проектирование;
- апробирование.

Общий объем РПЗ – 60-80 листов

Что отправлять нормоконтролеру?

Тема письма в формате:

«Нормоконтроль, Фамилия И.О., группа»

1) Файл с ВКР (РПЗ с графической частью в приложении) приложением –

Фамилия И.О. группа - ВКР.docx

Пример, «**Иванов И.И. РК9-81Б - ВКР.docx**».

Обязательно дублировать в pdf!

2) Файл с заполненным заданием и КП –

Фамилия И.О. группа - ЗиКП.docx

Пример, «**Иванов И.И. РК9-81Б - ЗиКП.docx**»

3) Презентация –

Фамилия И.О. группа - граф.часть.pdf

Пример, «**Иванов И.И. РК9-81Б - граф.часть.pdf**»

Алгоритм проверки ВКР

- К проверке принимается только законченные работы!
Руководитель сообщает нормоконтролерам, что ВКР готова к проверке, информируя нормоконтролера.
- **Обязательно присылать скрин пройденной проверки в TestVKR.**

Нормоконтролер проверяет документы и записку



Всё в порядке? – загрузка в систему.



% меньше 40, нет замечаний по оформлению



Всё хорошо? – Печатаете акт из системы, затем приносите на подпись нормоконтролеру сшитую записку. Подпись ставится на титульном листе, календарном плане, акте.

АКТ

Акт формируется в системе автоматически. Найти его можно по адресу <http://vkr.bmstu.ru/vkr/result/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A3/%D0%A0%D0%9A/%D0%A0%D0%9A9/> выбираете год выпуска и свою фамилию.

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Электронно-библиотечная система «Банк ВКР»

Результат проверки на объем заимствования

Файл: [redacted]
Время отправки: [redacted]
Нормоконтролер: [redacted]

Заимствовано [redacted] % текста
Всего символов в документе: [redacted], совпало с источниками: [redacted]

Сформировать акт проверки

Список заимствованных источников:

Данные для акта проверки

Группа: РК9-[redacted]
Студент: [redacted]
Тема ВКР: [redacted]

Выпускная квалификационная работа проверена, размещена в ЭБС «Банк ВКР» в полном объеме и
соответствует требованиям, изложенным в Положении о порядке подготовки и защиты ВКР.

Объем заимствования составляет [redacted] % текста, что с учетом корректного заимствования соответствует требованиям к ВКР.

Сформировать

Сформированной системой акт печатаете, ставите свою подпись, вшиваете в записку (или вкладываете в уже вшитый для этого пластиковый файл) приносите вместе со сшитой запиской нормоконтролеру на подпись.

Рецензия

- По вопросу выбора рецензента обратитесь к руководителю ВКР.
- Для **бакалавров** рецензентом может выступать сотрудник **другой** кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана или представитель сторонней организации, которая не входит в структуру МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- Для **магистров** рецензентом может выступать только представитель сторонней организации, которая не входит в структуру МГТУ им. Н.Э. Баумана.
- Студент направляет рецензенту законченную РПЗ и графическую часть ВКР.
- Предоставляет шаблон рецензии, в которой указывается тема работы, фамилия и инициалы студента, цель работы, основные результаты.

В рецензии рецензент указывает **положительные стороны работы, а также недостатки**. На недостатки студент может ответить государственной комиссии после зачитывания рецензии председателем комиссии.

В конце рецензии рецензент **обязательно** должен **указать**: на каком уровне выполнена работа, как оценивает работу рецензент, и что студент заслуживает или не заслуживает присвоения квалификации:

- **бакалавра** по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
- **магистра** по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
- ✓ **Подпись рецензента обязательно должна быть заверена организацией, в которой он работает.**

Структура ВКР

Выпускная квалификационная работа

Графическая часть:

Презентация

~~Объем не менее 7~~
~~листов формата А1~~
~~или 15 слайдов~~

Примечание:
неотъемлемой
частью является
электронный
носитель со всеми
материалами ВКР

Расчетно-пояснительная записка

Заполненные бланки:

- ✓ титульный лист;
- ✓ задание на выполнение ВКР;
- ✓ календарный план на выполнение ВКР;
- ✓ направление на защиту ВКР;
- ✓ рецензия на ВКР;
- ✓ акт проверки работы на объем заимствования.

Обязательные структурные разделы:

- реферат;
- содержание;
- введение;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Основные разделы:

- предпроектное обследование;
- концептуальное проектирование;
- техническое задание;
- (техническое) проектирование;
- рабочее проектирование;
- апробирование.

Общий объем РПЗ – 60-80 листов

Результаты где смотреть?

<http://vkr.bmstu.ru>

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Электронно-библиотечная система «Банк ВКР»

О системе «Банк ВКР»

Система предназначена для размещения и хранения текстов выпускных квалификационных работ студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и проведения проверки этих работ на объем заимствования. Для проверки принимаются работы в формате **docx** или **pdf**, объемом не более **20 МБ**.

Работы должны быть оформлены согласно [«Положению о порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной работы...»](#) и содержать заполненный титульный лист, реферат, содержание и другие обязательные, в зависимости от исполнения, части.

Хранение работ организовано без предоставления доступа по группам, а результаты проверки общедоступны. Они сгруппированы по факультетам, кафедрам, годам [находятся здесь....](#) так же, Вы можете посмотреть [статистику](#) по загрузкам ВКР и детальную информацию по интересующей группе.

Для загрузки выпускной работы необходимо перейти на [страницу авторизации](#) и выполнить следующие шаги:

- 1) вести логин и пароль от электронной почты (mail.bmstu.ru) для входа в систему;
- 2) на [странице загрузки работ](#) указать группу и ФИО студента, прикрепить файл работы и отправить на проверку;
- 3) подождать, когда закончится проверка (время проверки будет указано системой) и посмотреть результат.

Более полную инструкцию по работе с системой и правилами оформления работ можно получить, скачав этот [самораскрывающийся архив с документами](#). Для предварительной проверки работы можно воспользоваться программой **TestVkr**.

Результаты где смотреть?

vkr.bmstu.ru - /vkr/result/

[\[To Parent Directory\]](#)

5/27/2019 10:24 AM
11/26/2019 12:46 PM
6/2/2018 7:16 PM

<dir> [КФ-МГТУ](#)
<dir> [МГТУ](#)
<dir> [МФ-МГТУ](#)



vkr.bmstu.ru - /vkr/result/МГТУ/

[\[To Parent Directory\]](#)

9/2/2019 5:16 PM
3/10/2017 6:36 PM
3/11/2017 3:58 AM
6/24/2019 8:48 PM
3/10/2017 6:36 PM
11/26/2019 12:46 PM
3/10/2017 6:36 PM
3/10/2017 6:36 PM
3/10/2017 6:36 PM
6/5/2019 4:20 PM
6/7/2017 11:27 AM
3/10/2017 6:36 PM
6/8/2018 2:16 PM
6/10/2019 11:26 AM
6/13/2018 3:10 PM
10/16/2018 11:31 AM
6/19/2019 6:06 PM
9/25/2018 4:41 PM
10/8/2018 2:03 PM
5/18/2020 4:58 PM

<dir> [АК](#)
<dir> [БМТ](#)
<dir> [ГУИМУ](#)
<dir> [ДС](#)
<dir> [ИБМ](#)
<dir> [ИСОТ](#)
<dir> [ИУ](#)
<dir> [Л](#)
<dir> [МТ](#)
<dir> [ПС](#)
<dir> [РК](#)
<dir> [РКТ](#)
<dir> [РЛ](#)
<dir> [РТ](#)
<dir> [СГН](#)
<dir> [СМ](#)
<dir> [ФМОП](#)
<dir> [ФН](#)
<dir> [Э](#)
<dir> [ЮР](#)

6/3/2019 1:13 PM
6/6/2019 12:53 PM
5/22/2019 4:38 PM
5/31/2019 2:49 PM
4/24/2019 12:10 PM

<dir> [ПК3](#)
<dir> [ПК4](#)
<dir> [ПК5](#)
<dir> [ПК6](#)
<dir> [ПК9](#)



10/2/2019 6:00 PM
6/17/2019 1:44 PM
6/18/2019 5:57 PM
6/7/2019 5:19 PM
6/18/2019 12:25 PM
6/24/2019 11:00 AM
6/17/2019 4:53 PM
6/20/2019 11:55 PM
6/7/2019 12:07 PM
6/18/2019 10:00 PM
6/7/2019 11:43 AM
6/18/2019 12:20 PM
10/2/2019 6:00 PM
6/23/2019 1:08 PM

<dir> [History](#)
2749 [Абрамов В.Н. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[03\].html](#)
4160 [Авезов Р.И. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[03\].html](#)
2345 [Алексеев А.А. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[02\].html](#)
7981 [Антипова А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[01\].html](#)
2730 [Антонов А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[01\].html](#)
6611 [Антохин В.В. 15PM002 PK9-43M \(2019\)\[03\].html](#)
4692 [Атанов А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[02\].html](#)
2128 [Балашов А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[06\].html](#)
2748 [Белорусцев Д.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[01\].html](#)
1921 [Бирюков А.С. 14PM002 PK9-43M \(2019\)\[02\].html](#)
6022 [Бояринов А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[02\].html](#)
1860 [Волков А.В. 29PM002 PK9-81A \(2019\)\[02\].html](#)
3541 [Вохидов А.В. 17PM002 PK9-43M \(2019\)\[03\].html](#)

6/2/2018 5:49 PM
6/29/2017 2:43 PM
1/26/2019 1:17 PM
10/2/2019 6:00 PM

<dir> [2016](#)
<dir> [2017](#)
<dir> [2018](#)
<dir> [2019](#)



Результаты где смотреть?

Файл: Абрамова Т.И. 15P002 РК9-82Б (2019)[03]

Время отправки: 17.06.2019 13:44:10

Нормоконтролер: Мартынов Евгений Владимирович

Заимствовано 19.6% текста.

Всего символов в документе: 52037, совпало с источниками: 10188.

Список заимствованных источников:

1. 13.7% Лежнева А.И. 17УМ150 ИУ6-43М (2019)
2. 7.7% Упоров Е.И. 17Ф028М ИТД-41М1 (2019)
3. 4.5% Степанов Т.А. 14Р094 РК9-82Б (2018)
4. 1.0% Алексеева А.А. 15Р095 РК9-82Б (2019)

Всего просмотрено источников: 62426.

Тестирование содержимого: 0 с.

Тестирование на заимствования: 72 с.

###WD6109WE14TB0PC25PL1PE0SHOTL2FS0FC0###

Будет:

- либо %
заимствований

ИЛИ

- замечания по оформлению
- ИЛИ
- замечания о попытке обхода проверки на плагиат

Любимое замечание М.Н. Королевой

В чем разница между дефисом и тире?

—

—

Любимое замечание М.Н. Королевой

Дефис – короткая чёрточка, употребляемая для соединения частей сложного слова, двух слов (например: путь-дорога, северо-восточный, Москва-река, какой-нибудь); а также в качестве знака переноса части слова с одной строки на другую и знака сокращения (например: б-ка – библиотека, с.-х. – сельскохозяйственный).

Тире – знак препинания.



Где ошибка?

Полезные мелочи

Закрепление положения текста в MS Word

The image shows a screenshot of the MS Word interface with the title 'РЕФЕРАТ' centered at the top. Below the title, there is a paragraph of text: 'Расчетно-пояснительная записка 133 с., 23 табл., 20 источников. УЧАСТОК ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ, ЖАРОПРОЧ...'. The 'Абзац' (Paragraph) task pane is open on the right side of the screen. The 'Положение' (Position) tab is selected. The 'Разбивка на страницы' (Page Breaks) section is highlighted with a red circle. The following options are checked: 'запрет висячих строк' (Prevent hanging lines), 'не отрывать от следующего' (Do not break from the next), 'не разрываться абзац' (Do not break paragraph), and 'с новой страницы' (From new page). A blue callout box points to the 'с новой страницы' option with the text: 'Для заголовков, начинающихся с новой страницы'. Another blue callout box points to the 'не разрываться абзац' option with the text: 'Для остальных заголовков и рисунков'. A red arrow points from the 'Абзац' task pane to the 'Абзац' group in the ribbon, which is labeled '1. Абзац'. Another red arrow points from the 'Абзац' task pane to the 'Положение' tab, which is labeled '2. Положение на странице'.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 133 с., 23 табл., 20 источников.
УЧАСТОК ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ, ЖАРОПРОЧ...

Ссылки Рассылки Рецензирование Вид

Абзац

Абзац

Положение

Разбивка на страницы

- ☒ запрет висячих строк
- ☒ не отрывать от следующего
- ☒ не разрываться абзац
- ☒ с новой страницы

Исключения форматирования

- ☐ запретить нумерацию строк
- ☐ запретить автоматический перенос слов

Параметры надписей

обтекание по контуру: Нет

1. Абзац

2. Положение на странице

Для заголовков, начинающихся с новой страницы

Для остальных заголовков и рисунков

Выявление схожести текста

<https://www.antiplagiat.ru/>

Есть возможность бесплатной проверки.

Краткий отчет по заимствованиям (3 ссылки).

Выявление схожести текста

<https://www.etxt.ru/antiplagiat>



Программа для скачивания

Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат еТХТ — мощная программа проверки уникальности текста.

С помощью программы можно:

- находить и выделять неуникальные фрагменты текста, что значительно облегчает определение уникальности текста;
- создавать подробные отчеты о проверке уникальности контента с возможностью настройки различных параметров поиска — числа выборок из текста, количества слов в шингле и пр.;
- проверять на уникальность все страницы сайта, получая подробный отчет по сайту.

БЕСПЛАТНО

Вы можете скачать программу проверки на уникальность бесплатно и установить ее на своем компьютере.



Скачать бесплатно

Выявление схожести текста

<https://www.etxt.ru/antiplagiat>

The image shows a screenshot of the AntiPlagiarism.NET software interface with several numbered instructions and callouts:

- 1. Открыть файл работы** (Open the work file) - points to the File menu.
- 2. Проверить уникальность** (Check uniqueness) - points to the 'Проверить уникальность' button in the toolbar.
- Проверка схожести текстов** (Text similarity check) - points to the 'Сравнение текстов...' option in the 'Операции' (Operations) menu.
- 1. Скопировать сюда текст 1-й работы** (Copy the text of the 1st work here) - points to the text input area for 'Текст(78972):'.
- 2. Скопировать сюда текст 2-й работы** (Copy the text of the 2nd work here) - points to the text input area for 'Текст(83536):'.
- 3. Проверить** (Check) - points to the 'Сравнить' (Compare) button at the bottom.

The interface also displays a 'Сравнение текстов' (Text comparison) window showing two text samples with highlighted similarities. The 'Параметры сравнения' (Comparison parameters) section at the bottom shows 'Метод обнаружения копий' (Copy detection method) selected, with 'Число слов в шпальте' (Number of words in the column) set to 3. The 'Уникальность исходного текста: 73%' (Original text uniqueness: 73%) is displayed at the bottom right.

Уменьшение объема ВКР (docx)

Расположение основных транспортно-логистических узлов на территории Российской Федерации представлено на рисунке 2.

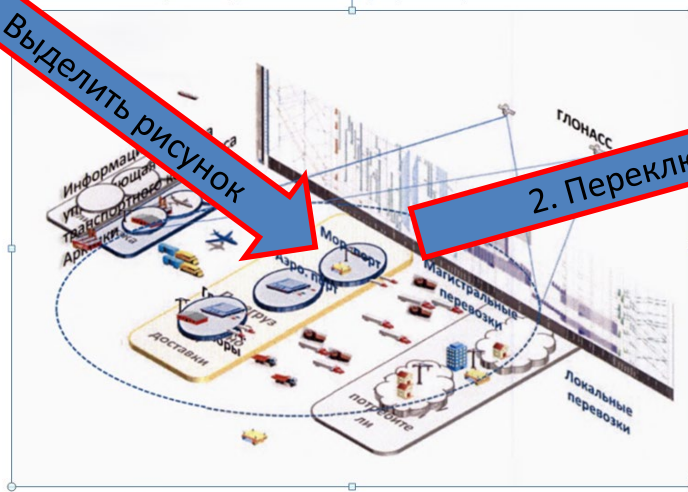


Рисунок 1 — Организация управления мультимодальными перевозками

